综合练习

人员

洪晨栋、洪晨棋、于家瑞 到课

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/2897

比赛概况 题目列表 选择题列表 提交记录 ★ 实时榜单

王向东老师周六十点半C++区间dp练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C	D
1	yujiarui	于家瑞	400	204	100	100	100	100
2	guoxurui	郭栩睿	300	168	100	100	100	
3	cuichenhe	崔宸赫	300	174	100	100	100	

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/3034 (课上讲了 A ~ E 这些题, 课后作业是 E 题)

课堂表现

今天来上课的几位同学, 课上做题都很不错, 提出表扬。

课堂内容

Count ABC Again

每次改动完一个字符之后, 判断有没有让当前位置的 abc 变少或者变多

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 5;
char s[maxn];
int pre[maxn], suf[maxn];
int n;

bool check(int p) {
  return p>=1 && p+2<=n && s[p]=='A' && s[p+1]=='B' && s[p+2]=='C';
}

int main()
{
  int m; cin >> n >> m;
```

```
  cin >> (s+1);

  int res = 0;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) res += check(i);

  while (m -- ) {
    int id; char c; cin >> id >> c;
    if (check(id-2) || check(id-1) || check(id)) --res;
    s[id] = c;
    if (check(id-2) || check(id-1) || check(id)) ++res;

    cout << res << endl;
  }
  return 0;
}
```

Index × A(Continuous ver.)E

普通前缀和 + 带权前缀和 进行维护

维护一个系数全为 1 的前缀和数组, 再维护一个系数分别为 1 2 3 ... n 的前缀和数组, 两个数组进行配比作差

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 5;
int w[maxn], p1[maxn], p2[maxn];

int get_sum(int l, int r, int p[]) { return p[r] - p[l-1]; }

signed main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    cin >> w[i], p1[i] = p1[i-1] + w[i], p2[i] = p2[i-1] + w[i]*i;
  }

  int res = -1e18;
  for (int i = 1, j = m; j <= n; ++i, ++j) {
    int v1 = get_sum(i,j,p1), v2 = get_sum(i,j,p2);
    res = max(res, v2 - v1*(i-1));
  }
  cout << res << endl;
  return 0;
}
```

Lunlun Number

有点类似于 bfs, 一直往后搜伦数即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;

int main()
{
  queue<LL> q; for (int i = 1; i <= 9; ++i) q.push(i);

  int n; cin >> n;
  while (true) {
    LL u = q.front(); q.pop();
    --n;
    if (!n) {
      cout << u << endl;
      break;
    }

    int t = u%10;
    if (t) q.push(u*10 + t-1);
    q.push(u*10 + t);
    if (t != 9) q.push(u*10 + t+1);
  }
  return 0;
}
```

±1 Operation 2

先把所有 ai 进行排序, 然后再针对每个 x 进行询问时, 二分查找有多少比 x 小的和有多少比 x 大的

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

const int maxn = 2e5 + 5;
int w[maxn], p[maxn];

int get_sum(int l, int r) { return p[r] - p[l-1]; }

signed main()
{
  int n, T; cin >> n >> T;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];
  sort(w+1, w+n+1);
  for (int i = 1; i <= n; ++i) p[i] = p[i-1] + w[i];
```

```
    while (T -- ) {
      int x; cin >> x;
      int pos = lower_bound(w+1, w+n+1, x) - w;
      int a = get_sum(1, pos-1), b = get_sum(pos, n);
      cout << x*(pos-1)-a + b-x*(n-pos+1) << endl;
    }
    return 0;
  }
```

FF

set + pair 维护所有关注的信息即可

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

int main()
{
  int n, Q; cin >> n >> Q;
  set<pair<int,int>> s;
  while (Q -- ) {
    int op, a, b; cin >> op >> a >> b;
    if (op == 1) s.insert({a,b});
    else if (op == 2) s.erase({a,b});
    else {
      if (s.count({a,b}) && s.count({b,a})) cout << "Yes" << endl;
      else cout << "No" << endl;
    }
  }
  return 0;
}
```